

三重积分的轮换对称性:

1.(两字母轮换) 如果将 x, y 换为 y, x 积分域 Ω 不变, 则

$$\iiint_{\Omega} f(\underline{x}, y, z) dx dy dz = \iiint_{\Omega} f(\underline{y}, x, z) dx dy dz.$$

2.(三字母轮换) 如果将 x, y, z 换为 y, z, x 积分域 Ω 不变, 则

$$\iiint_{\Omega} f(\underline{x}, y, z) dx dy dz = \iiint_{\Omega} f(\underline{y}, z, x) dx dy dz.$$

3.(三字母轮换) 如果将 x, y, z 换为 y, z, x 积分域 Ω 不变; 当被积函数 $f(x, y, z)$ 中 x, y, z 依次轮换, 函数的形式不变; 而 $f = f_1 + f_2 + f_3$, 且 x, y, z 依次轮换时, f_1, f_2, f_3 依次轮换, 则

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega} f dx dy dz &= 3 \iiint_{\Omega} f_1 dx dy dz \\ &= 3 \iiint_{\Omega} f_2 dx dy dz = 3 \iiint_{\Omega} f_3 dx dy dz.\end{aligned}$$

例 $\iiint_{\Omega} (x + y + z) dx dy dz$

其中 Ω 为球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 所围成的区域.

$$\text{则} \iiint_{\Omega} (x + y + z) dx dy dz = 3 \iiint_{\Omega} x dx dy dz = 0$$

$$\therefore \iiint_{\Omega} x dx dy dz = \iiint_{\Omega} y dx dy dz = \iiint_{\Omega} z dx dy dz$$

例 计算三重积分 $I = \iiint_{\Omega} (x + y + z)^2 dx dy dz$

其中 Ω : $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1$

分析 积分区域和被积函数都具有轮换对称性

解 错解

$$I = \iiint_{\Omega} (x + y + z)^2 dx dy dz = \text{❌} \iiint_{\Omega} x^2 dx dy dz$$

解 正确做法

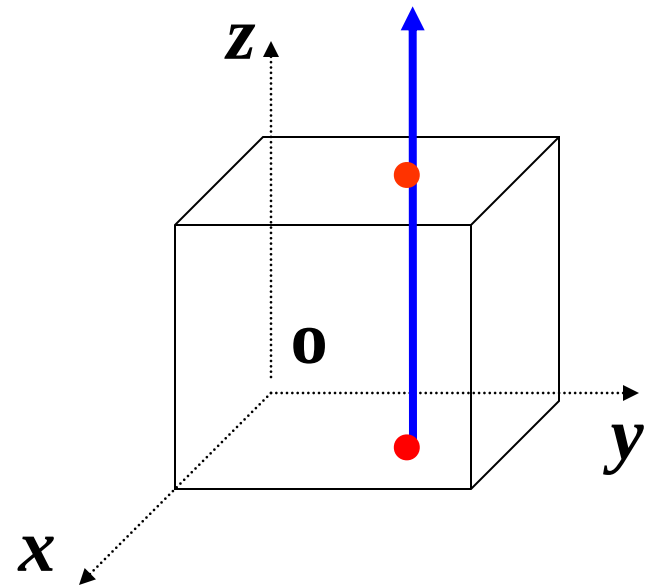
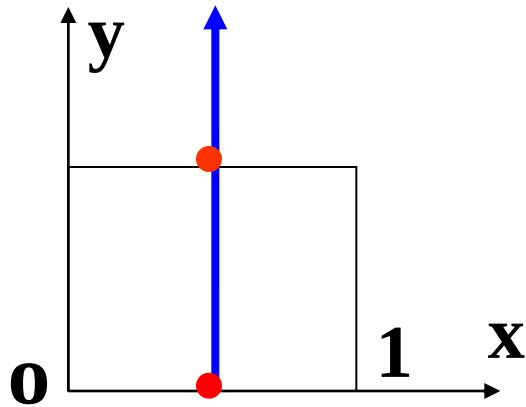
$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz \\ &\quad + 2 \iiint_{\Omega} (xy + yz + zx) dx dy dz \end{aligned}$$

$$I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz + 2 \iiint_{\Omega} (xy + yz + zx) dx dy dz$$

$$= 3 \iiint_{\Omega} x^2 dx dy dz + 6 \iiint_{\Omega} xy dx dy dz$$

$$= 3 \int_0^1 dx \int_0^1 dy \int_0^1 x^2 dz + 6 \int_0^1 dx \int_0^1 dy \int_0^1 xy dz$$

$$= 3 \times \frac{1}{3} + 6 \times \frac{1}{4} = \frac{5}{2}.$$



三重积分习题课

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta v_i.$$

重点： 1.计算； 2.应用

一、利用直角坐标系计算三重积分

(一) 先投影，再确定上、下面

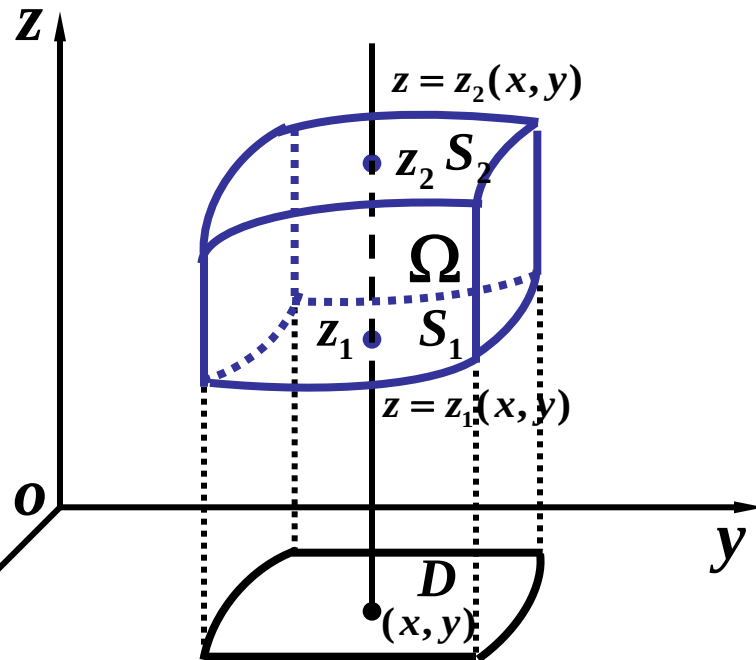
$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv$$

上边界曲面 (上顶)

$$= \iint_{D_{xy}} \left[\int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz \right] d\sigma.$$

下边界曲面 (下底)

xOy 坐标面上的投影区域



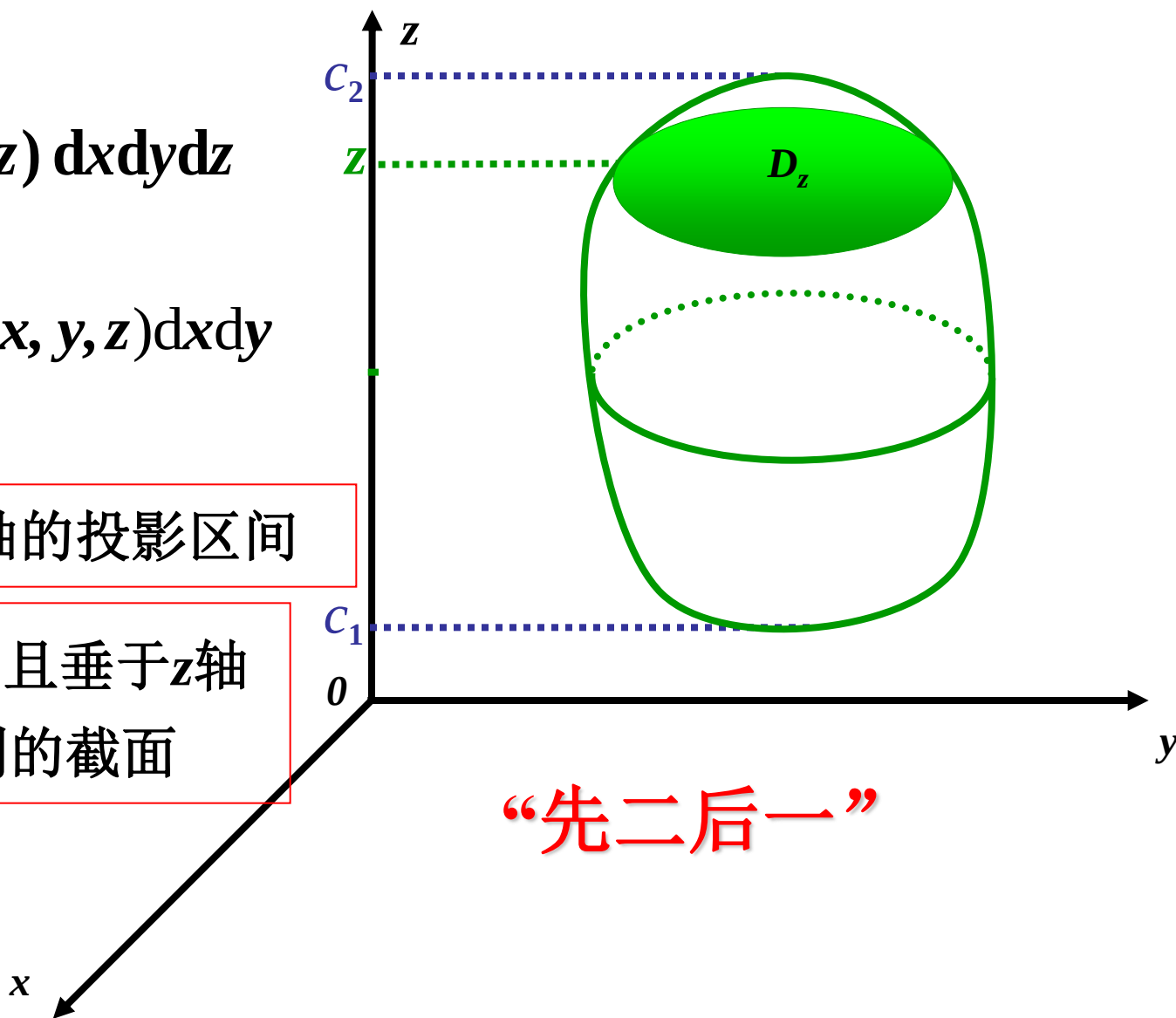
“先后二”

(二) 截面法 $\Omega = \{(x, y, z) \mid c_1 \leq z \leq c_2, (x, y) \in D_z\}$

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} f(x, y, z) \, dx dy dz \\ &= \int_{c_1}^{c_2} dz \iint_{D_z} f(x, y, z) \, dx dy \end{aligned}$$

$[c_1, c_2]$: Ω 向 z 轴的投影区间

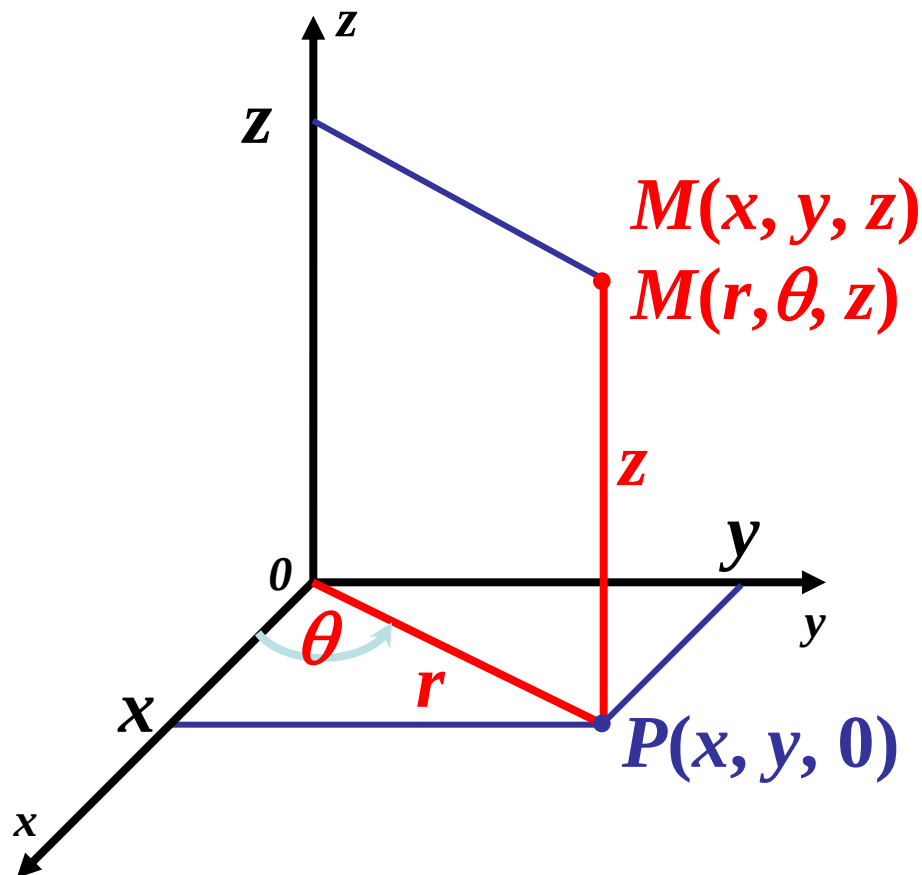
D_z : 过 $z \in [c_1, c_2]$ 且垂于 z 轴的平面截 Ω 得到的截面



二、利用柱面坐标计算三重积分

柱面坐标 $M(x, y, z) \rightarrow M(r, \theta, z)$

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases}$$



柱面坐标下的体积元素

元素区域由六个坐标面围成：

半平面 θ 及 $\theta+d\theta$ ；

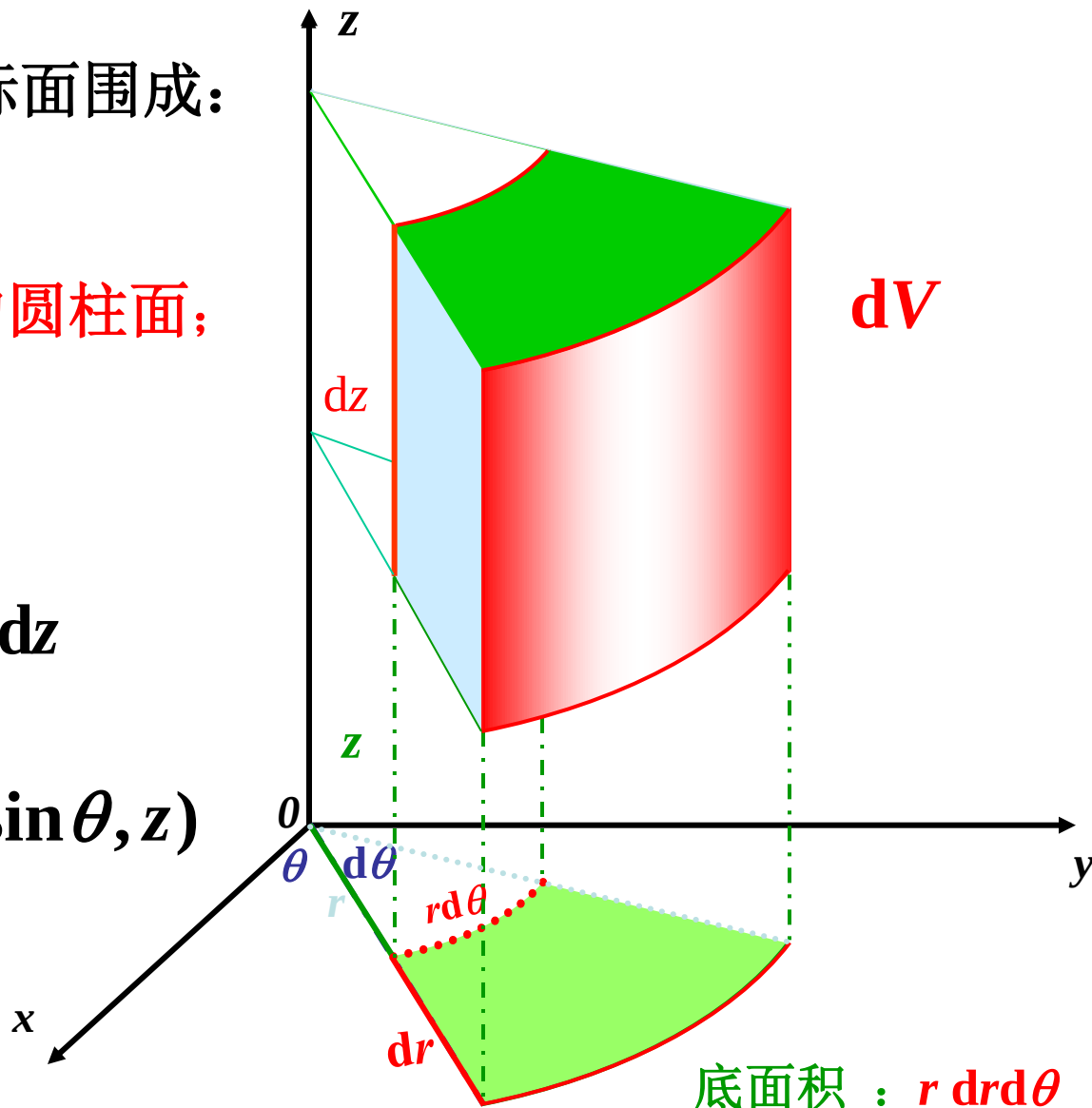
半径为 r 及 $r+dr$ 的圆柱面；

平面 z 及 $z+dz$ ；

$$dV = r dr d\theta dz$$

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$$

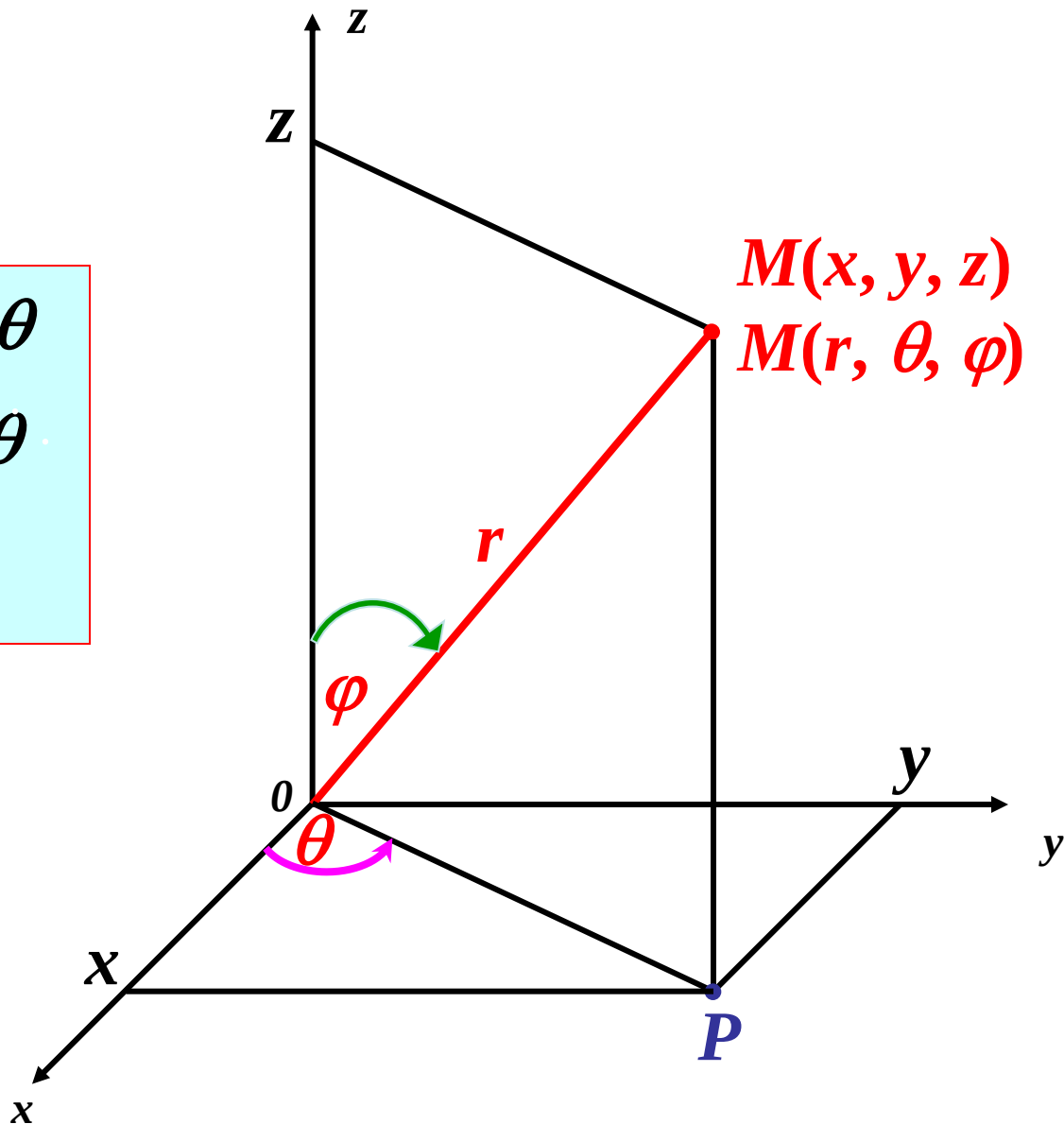
$$= \iiint_{\Omega} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dr d\theta dz$$



三、利用球面坐标计算三重积分

球面坐标

$$\begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta \\ y = r \sin \varphi \sin \theta \\ z = r \cos \varphi \end{cases}$$



球面坐标下的体积元素

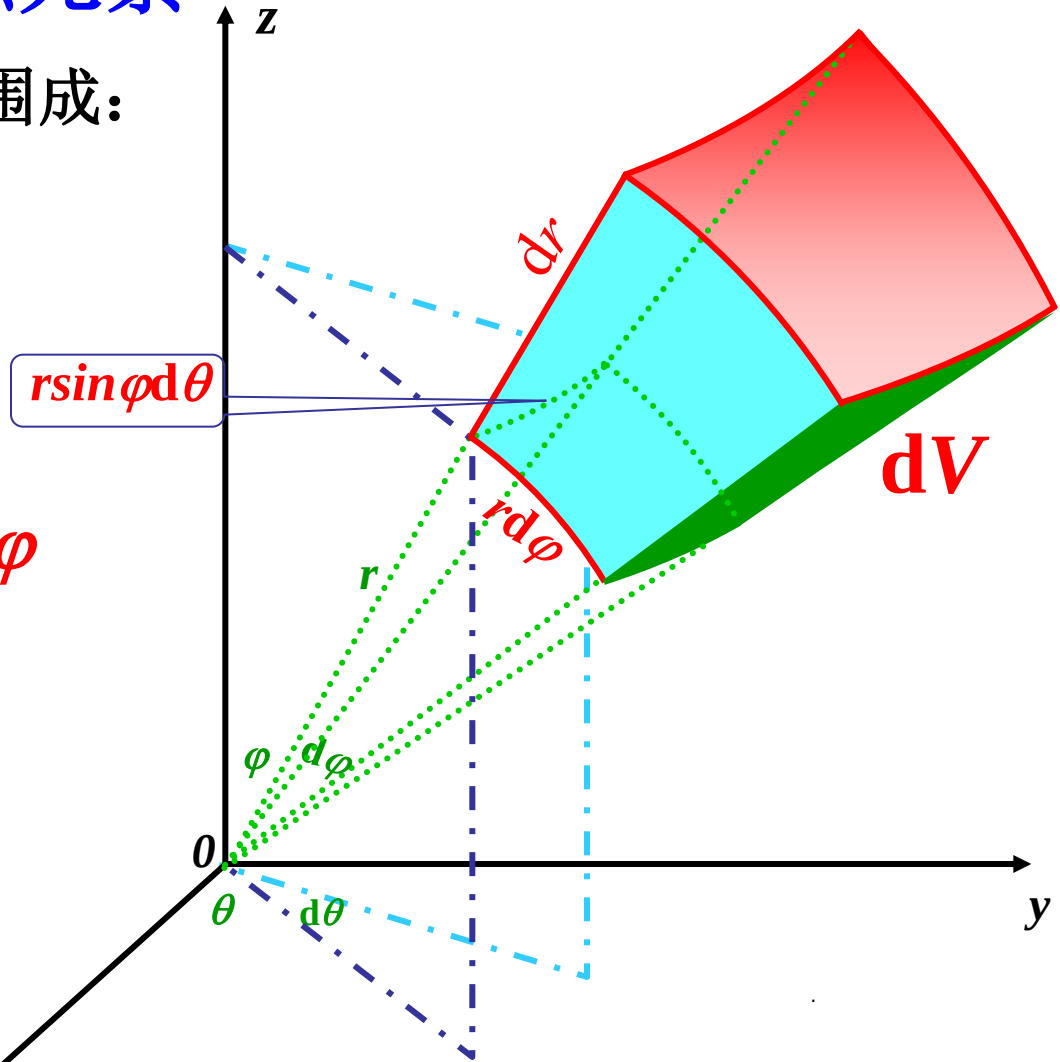
元素区域由六个坐标面围成：

半平面 θ 及 $\theta+d\theta$ ；

半径为 r 及 $r+dr$ 的球面；

圆锥面 φ 及 $\varphi+d\varphi$

$$dV = r^2 \sin \varphi dr d\theta d\varphi$$



$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$$

$$= \iiint_{\Omega} f(r \sin \varphi \cos \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi) r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta$$

例题

例1 计算 $\iiint_{\Omega} (x+z)dv$, 其中 Ω 由 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = 1 + \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 所围成的. (画图)

解 $\because \Omega$ 关于 $yo z$ 面为对称, $f(x, y, z) = x$ 为 x 的奇函数, 有 $\iiint_{\Omega} x dv = 0$.

$\therefore \iiint_{\Omega} (x+z)dv = \iiint_{\Omega} z dv$ 利用球面坐标

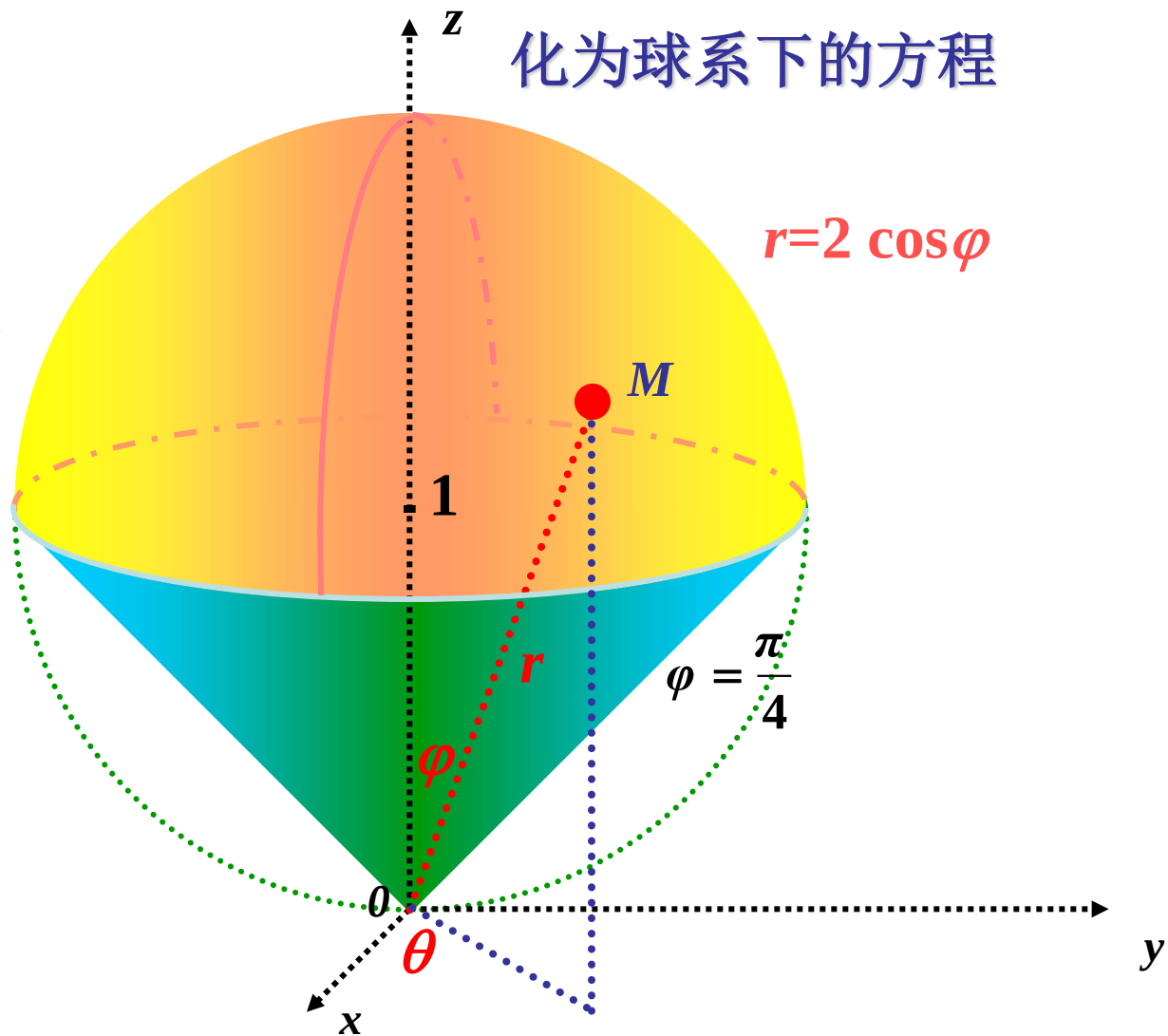
$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{2\cos\varphi} r \cos\varphi \cdot r^2 \sin\varphi dr = \frac{7\pi}{6}.$$

化为球系下的方程

$$\Omega: 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}$$

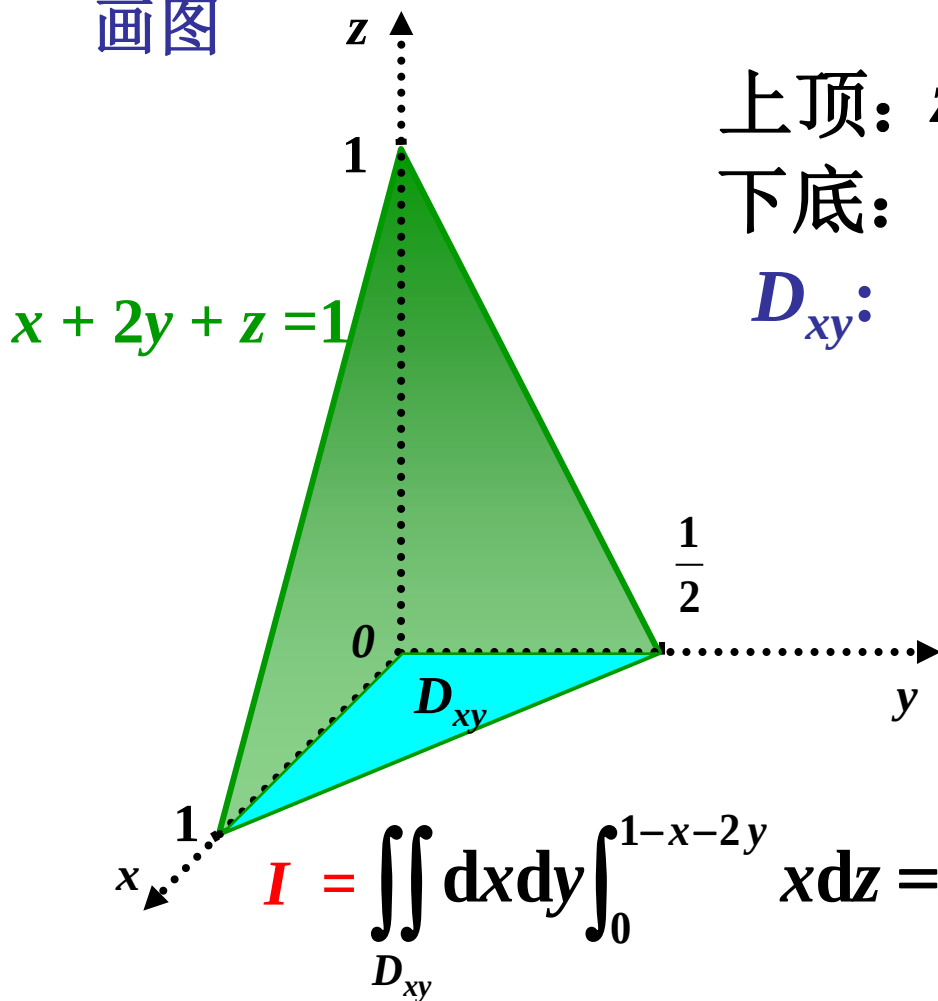
$$0 \leq r \leq 2 \cos \varphi$$



例2: 计算三重积分 $I = \iiint_{\Omega} x \, dx dy dz$, 其中

Ω 由 $x = 0, y = 0, z = 0$ 及 $x + 2y + z = 1$ 围成.

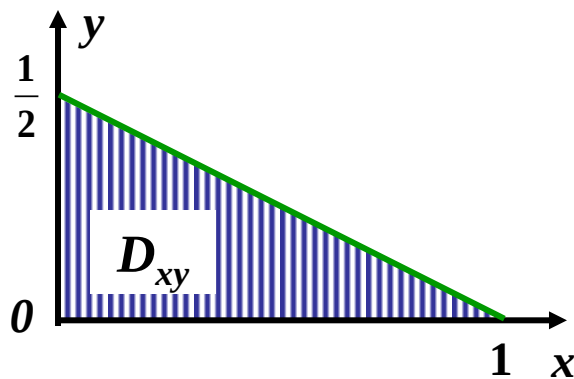
画图



上顶: $z = 1 - x - 2y$

下底: $z = 0$

D_{xy} : $x = 0, y = 0, x + 2y = 1$ 围成



$$I = \iint_{D_{xy}} dx dy \int_0^{1-x-2y} x dz = \int_0^1 dx \int_0^{\frac{1-x}{2}} x(1-x-2y) dy = \frac{1}{48}$$

例3： 计算三重积分

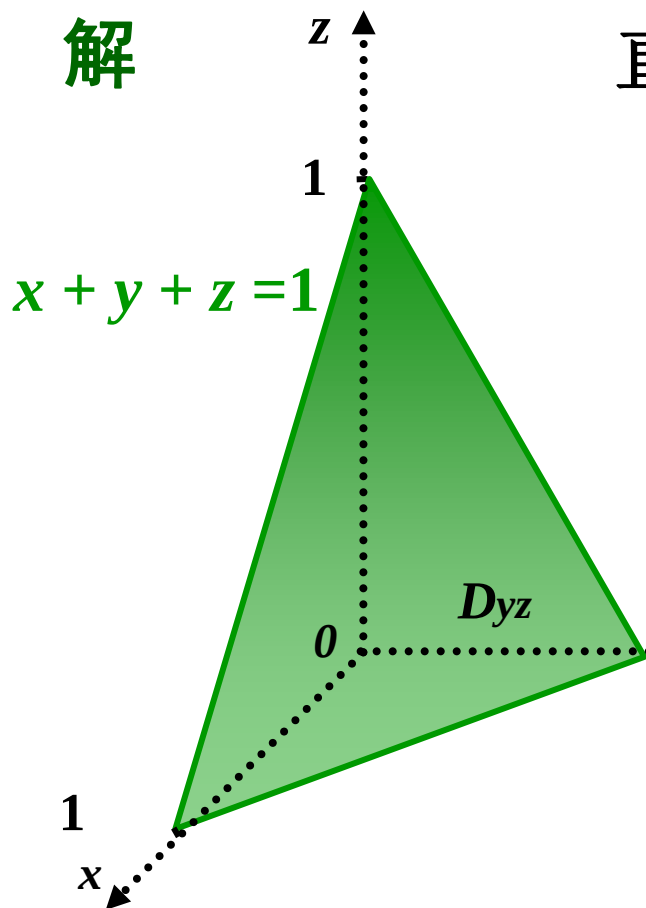
$$I = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dz \int_0^{1-x-z} (1-y)e^{-(1-y-z)^2} dy.$$

解

直接积分困难，考虑改变积分次序

$$\begin{aligned} I &= \iint_{D_{yz}} dy dz \int_0^{1-y-z} (1-y)e^{-(1-y-z)^2} dx \\ &= \int_0^1 dy \int_0^{1-y} dz \int_0^{1-y-z} (1-y)e^{-(1-y-z)^2} dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \int_0^1 dy \int_0^{1-y} (1-y)(1-y-z)e^{-(1-y-z)^2} dz \\ &= \int_0^1 \frac{1-y}{2} \cdot (1 - e^{-(1-y)^2}) dy = \frac{1}{4e} \end{aligned}$$



例4 计算 $\iiint_{\Omega} (z^2 + x) dv$, $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq R$ 与

$x^2 + y^2 + z^2 \leq 2Rz$ 所围的公共部分.

解 $\because \Omega$ 关于 $yo z$ 面为对称, $\iiint_{\Omega} x dv = 0$.

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} z^2 dv \\ &= \int_0^{\frac{R}{2}} z^2 dz \iint_{D_z: x^2 + y^2 \leq 2Rz - z^2} dx dy + \int_{\frac{R}{2}}^R z^2 dz \iint_{D_z: x^2 + y^2 \leq R^2 - z^2} dx dy \\ &= \frac{59}{480} \pi R^5. \end{aligned}$$

例5 计算 $\iiint_{\Omega} e^{|z|} dv$, $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$.

解 $\because$ 被积函数仅为 z 的函数, 截面 $D(z)$ 为圆域 $x^2 + y^2 \leq 1 - z^2$, 故采用 " 先二后一 " 法.

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega} e^{|z|} dv &= 2 \iiint_{\Omega_{\pm}} e^z dv \\ &= 2 \int_0^1 \left[\iint_{D(z)} dx dy \right] e^z dz \\ &= 2 \int_0^1 \pi(1 - z^2) e^z dz = 2\pi.\end{aligned}$$

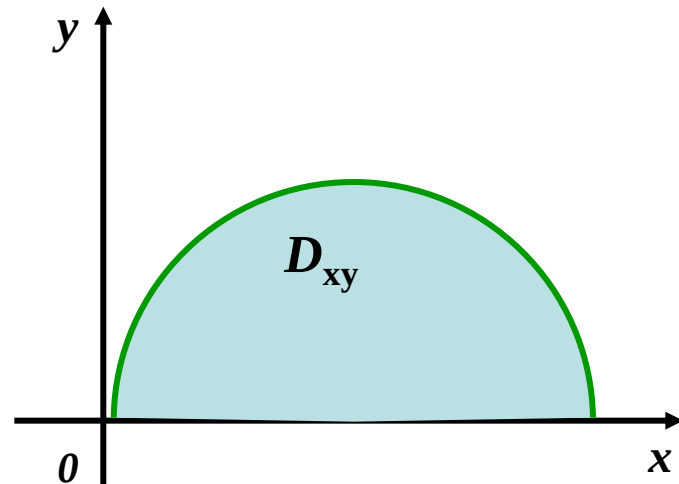
例6 计算 $\iiint_{\Omega} z\sqrt{x^2+y^2}dv$, $\Omega: y = \sqrt{2x-x^2}$ 与

$y=0, z=0, z=2$ 围成.

解
$$I = \iint_{D_{xy}} \sqrt{x^2+y^2} dx dy \int_0^2 z dz$$

$$= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} r \cdot r dr$$

$$= \frac{32}{9}.$$

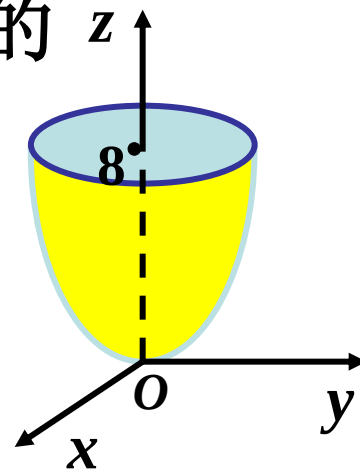


例7 设 Ω 是由曲线 $\begin{cases} y^2 = 2z \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周而成
的曲面与平面 $z = 8$ 围成的空间区域

求 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dv$.

解 由曲线 $\begin{cases} y^2 = 2z \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周而成的

旋转曲面方程为 $x^2 + y^2 = 2z$



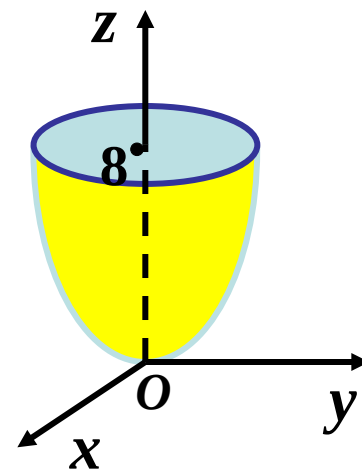
先二后一

$$\text{法1} \quad \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dv = \int_0^8 dz \iint_{x^2 + y^2 \leq 2z} (x^2 + y^2) dx dy$$

$$= \int_0^8 dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2z}} r^2 r dr$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^8 \left(\frac{r^4}{4} \Big|_0^{\sqrt{2z}} \right) dz$$

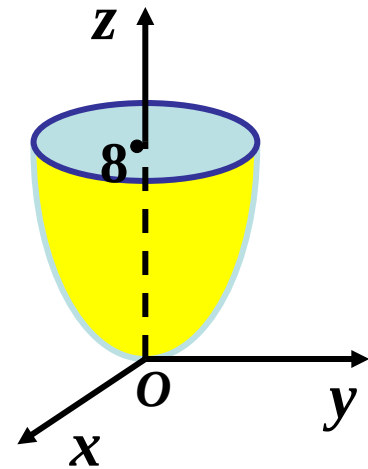
$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^8 z^2 dz = \frac{1024}{3} \pi.$$



设 Ω 是由曲线 $\begin{cases} y^2 = 2z \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周而成
 的曲面与平面 $z = 8$ 围成的空间区域
 旋转曲面方程为 $x^2 + y^2 = 2z$

法2 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dv$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^4 r dr \int_{\frac{r^2}{2}}^8 r^2 dz = \frac{1024}{3} \pi$$



例8 计算 $I = \iiint_{\Omega} (x + y + z)^2 dx dy dz$, 其中 Ω

是由抛物面 $z = x^2 + y^2$ 和球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ 所围成的空间闭区域.

解

$$\begin{aligned} & (x + y + z)^2 \\ &= x^2 + y^2 + z^2 + 2(\underline{xy + yz} + zx) \end{aligned}$$

$\therefore \Omega$ 关于 xoz 面对称, $xy + yz$ 是 y 的奇函数,

$$\therefore \iiint_{\Omega} (xy + yz) dv = 0. \quad \text{同理亦有 } \iiint_{\Omega} xz dv = 0.$$

于是 $I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$

在柱面坐标下:

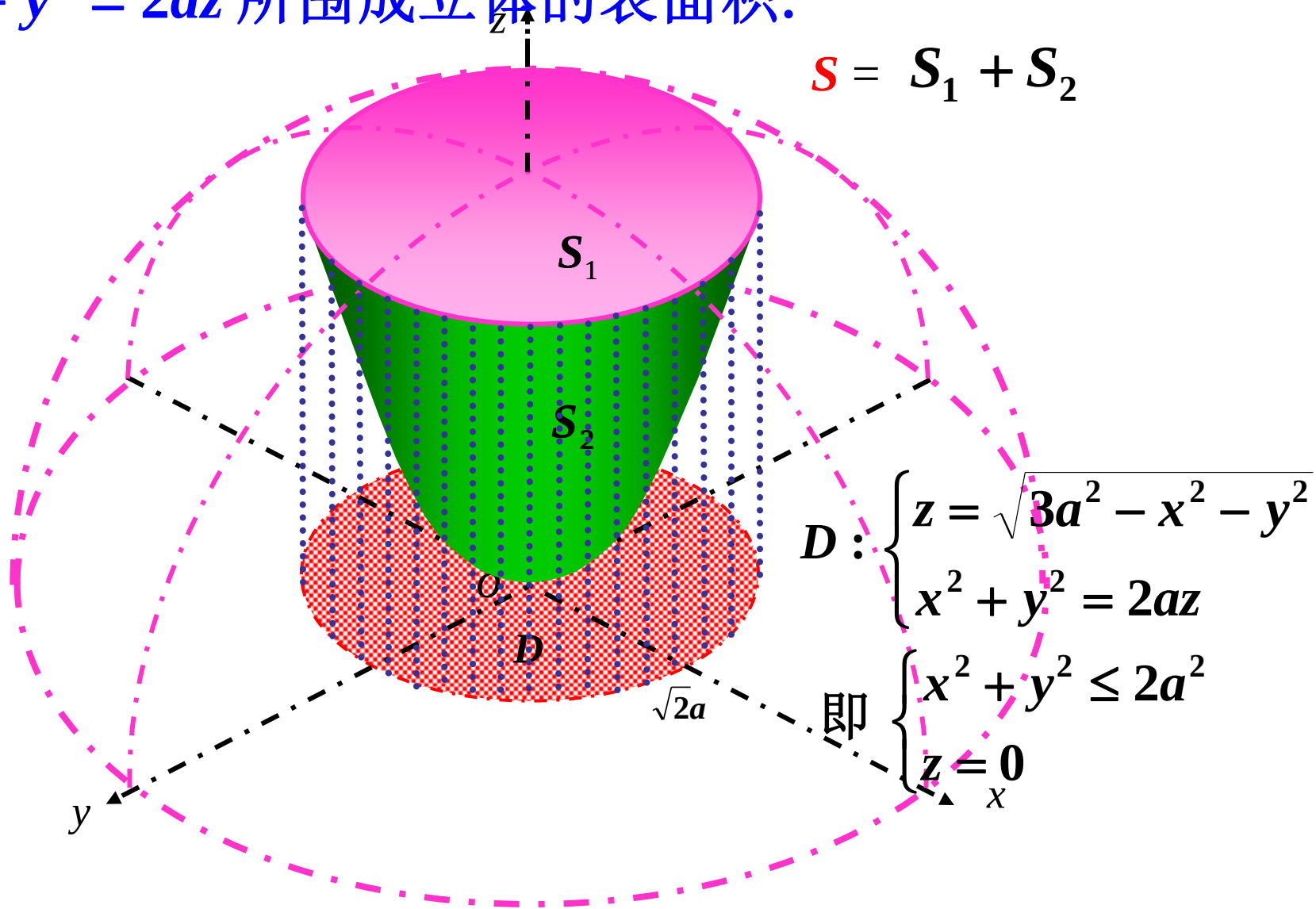
投影区域 $D_{xy}: 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq r \leq 1,$

$$\Omega: (r, \theta) \in D_{xy}, \quad r^2 \leq z \leq \sqrt{2-r^2},$$

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_{r^2}^{\sqrt{2-r^2}} (r^2 + z^2) dz$$

$$= \frac{\pi}{60} (96\sqrt{2} - 89).$$

例10 求半球面 $z = \sqrt{3a^2 - x^2 - y^2}$ 与旋转抛物面 $x^2 + y^2 = 2az$ 所围成立体的表面积.



例10 求半球面 $z = \sqrt{3a^2 - x^2 - y^2}$ 与旋转抛物面

$x^2 + y^2 = 2az$ 所围成立体的表面积. $S = S_1 + S_2 = \frac{16}{3}\pi a^2$

解 $S_1 = \iint_D \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = \iint_D \frac{\sqrt{3}a}{\sqrt{3a^2 - x^2 - y^2}} dx dy$

$$= \sqrt{3}a \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}a} \frac{1}{\sqrt{3a^2 - r^2}} r dr = 2\sqrt{3}(\sqrt{3} - 1)\pi a^2$$

$$S_2 = \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{a}\right)^2} dx dy$$

$$= \frac{1}{a} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}a} \sqrt{a^2 + r^2} r dr$$

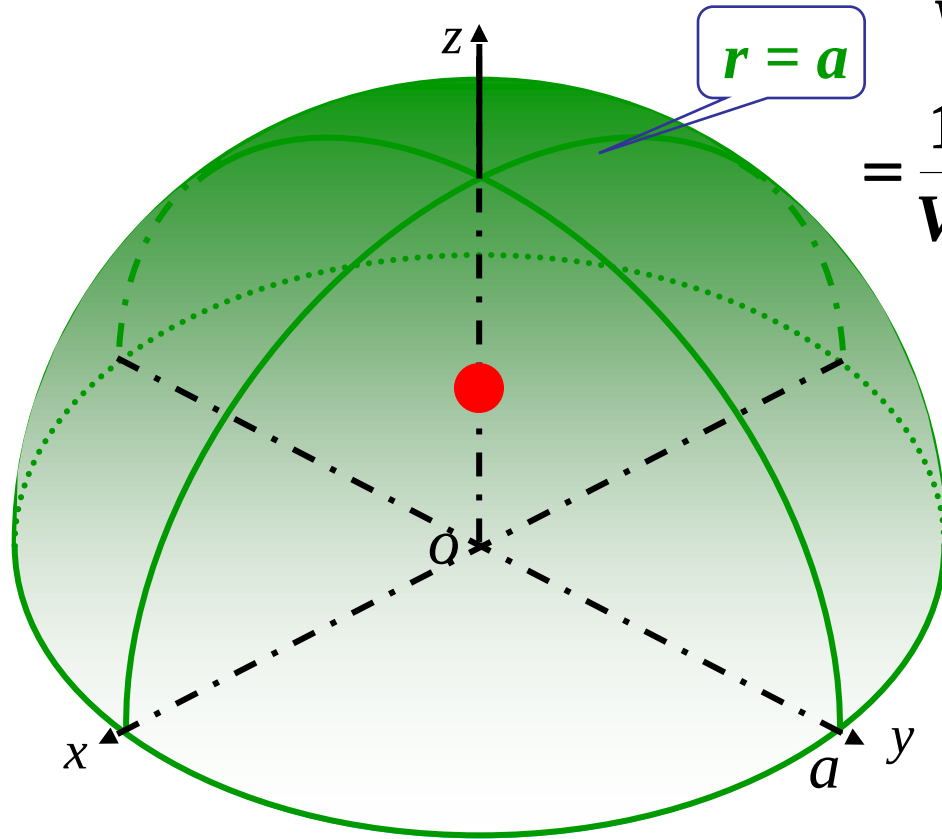
$$= \left(2\sqrt{3} - \frac{2}{3}\right)\pi a^2$$

$$\text{即 } D: \begin{cases} z = \sqrt{3a^2 - x^2 - y^2} \\ x^2 + y^2 = 2az \\ x^2 + y^2 \leq 2a^2 \\ z = 0 \end{cases}$$

例11 求均匀半球体 $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2, z \geq 0$ 的重心

设重心为 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$, 则 $\bar{x} = \bar{y} = 0$

用哪种坐标? 球面坐标



$$\begin{aligned}\bar{z} &= \frac{1}{V} \iiint_{\Omega} z dx dy dz & V &= \frac{2}{3} \pi a^3 \\ &= \frac{1}{V} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^a r \cos \varphi \cdot r^2 \sin \varphi dr \\ &= \frac{3}{8} a\end{aligned}$$

故重心为 $(0, 0, \frac{3}{8}a)$

例12 计算极限 $I = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{\pi t^4} \iiint_V f(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) dv$, 其中
 $V = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq t^2\}$, $f(t)$ 具有连续导数, 且
 $f(0) = 0$.

解:

$$\begin{aligned} \iiint_V f(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) dv &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi d\varphi \int_0^t f(r) \cdot r^2 \sin \varphi dr \\ &= 4\pi \int_0^t f(r) \cdot r^2 dr \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{4 \int_0^t f(r) r^2 dr}{t^4} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{4 f(t) t^2}{4 t^3} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f'(t)}{1} = f'(0). \end{aligned}$$

罗必塔

测 验 题

一、选择题

1、设空间区域 $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$, 则

$$\iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dv = (\quad).$$

(A) πR^4 ; (B) $\frac{4}{3}\pi R^4$;

(C) $\frac{2}{3}\pi R^4$; (D) $2\pi R^4$.

2、曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 包含在柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 内部的那部分面积 = ().

(A) π ; (B) $\sqrt{2}\pi$;
(C) $2\sqrt{2}\pi$; (D) $\sqrt{3}\pi$.

3 、 计 算 $I = \iiint_{\Omega} f(x^2 + y^2 + z^2)dv$, 其 中

Ω 为 $z = 3\sqrt{x^2 + y^2}$, $x^2 + y^2 = y$ 及平面 $z = 0$ 围成的立体, 则正确的解法为().

(A) $I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sin\theta} r dr \int_0^{3r} f(r^2 + z^2) dz;$

(B) $I = \int_0^{\pi} d\theta \int_0^{\sin\theta} r dr \int_0^{3r} f(r^2 + z^2) dz;$

(C) $I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\sin\theta} r dr \int_0^{3r} f(r^2 + z^2) dz;$

(D) $I = \int_0^{\pi} d\theta \int_0^{\cos\theta} r dr \int_0^{3r} f(r^2 + z^2) dz$

4、设空间区域 Ω : $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$, $z \geq 0$, 则下式()成立.

(A) $\iiint_{\Omega} x dv = 4 \iiint_{\Omega_1} x dv;$

(B) $\iiint_{\Omega} y dv = 4 \iiint_{\Omega_1} y dv;$

(C) $\iiint_{\Omega} z dv = 4 \iiint_{\Omega_1} z dv;$

(D) $\iiint_{\Omega} xyz dv = 4 \iiint_{\Omega_1} xyz dv.$

5、计算 $I = \iiint_{\Omega} z dv$, 其中 Ω 为

$z = 1 + \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 和平面 $z = 1$ 围成的立体, 则以下不正确的解法 ().

$$(A) \quad I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_1^{1+\sqrt{1-r^2}} z dz;$$

$$(B) \quad I = \int_1^2 z dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2z-z^2}} r dr;$$

$$(C) \quad I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi \int_{\frac{1}{\cos \varphi}}^{2 \cos \varphi} r^3 \cos \varphi dr;$$

$$(D) \quad I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi \int_0^{2 \cos \varphi} r^3 \cos \varphi dr.$$

答案: 1(*A*) 2(*B*) 3(*B*) 4(*C*) 5(*D*)